



EAD
WEBCONFERÊNCIA
Infraestrutura de TI



AGENDA

- Virtualização
- Cloud Computing

Virtualização - Definição

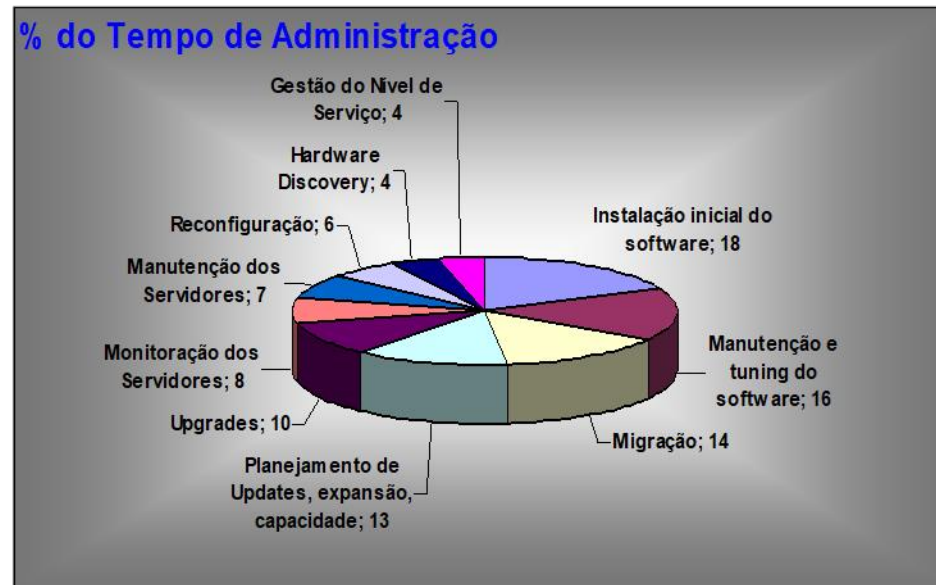
- Virtualização é uma forma de esconder as características físicas de uma plataforma computacional dos utilizadores, mostrando outro hardware virtual, emulando(*) um ou mais ambientes isolados.
- Uma máquina virtual é um contêiner de software totalmente isolado e capaz de executar sistemas operacionais e aplicativos próprios como se fosse um computador físico.
- Uma máquina virtual se comporta exatamente como um computador físico e tem CPU, memória RAM, disco rígido e placa de rede virtuais próprios (isto é, baseados em software).
- A diferença entre uma máquina virtual e uma máquina física não pode ser notada por um sistema operacional, muito menos por aplicativos ou outros computadores na rede.
- Mesmo assim, a máquina virtual é inteiramente composta de software e não contém componentes de hardware.

O que pode ser virtualizado...

- Servidores (ex.: VMware, KVM, Hyper-V, Virtualbox)
- PCs (ex.: VMware, Virtualbox, Citrix)
- Storage (ex.: Vmware, Hyper-V)
- Rede (ex.: VLAN)

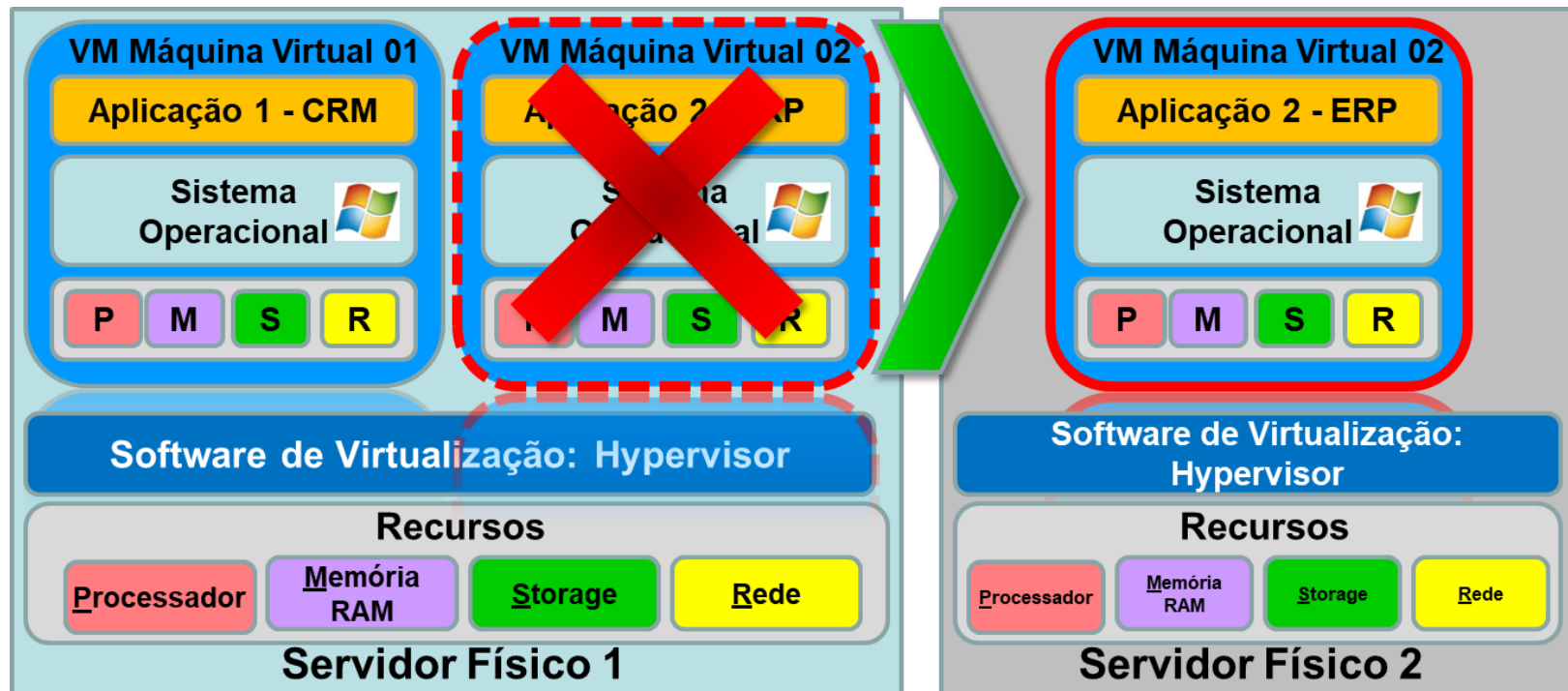
Por que virtualizar ?

- Baixa utilização da infraestrutura (média de utilização equivalente a apenas 10% ou 15% da capacidade total, de acordo com IDC)
- Custos crescentes de infraestrutura física: custos de consumo de energia, refrigeração e instalação
- Custos crescentes de gerenciamento de TI.

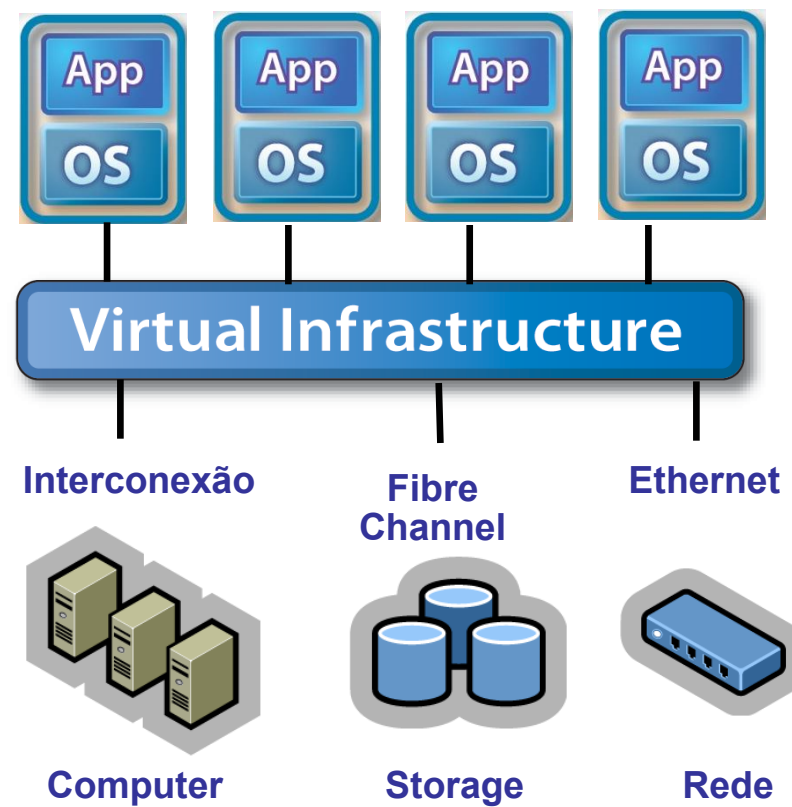


Por que virtualizar ?

- Proteção contra falhas e rapidez para mudanças.
- Com a virtualização é possível criar ou provisionar uma máquina virtual em um servidor físico e depois copiá-la ou migrá-la para outro servidor físico, sem necessidade de alteração de suas configurações.

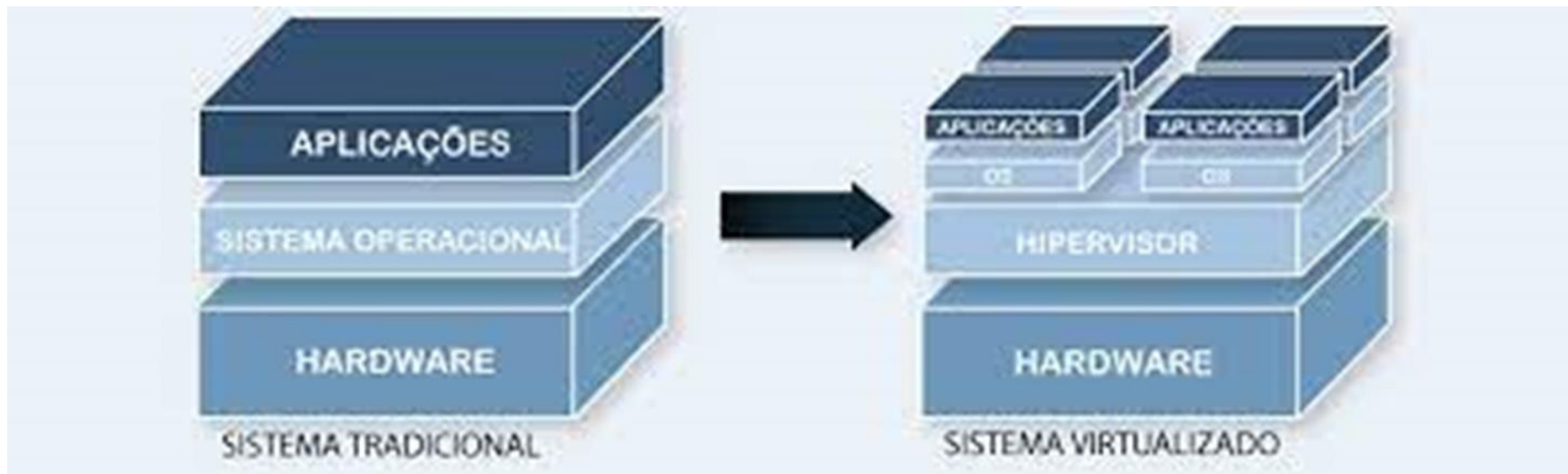


Máquinas Virtuais



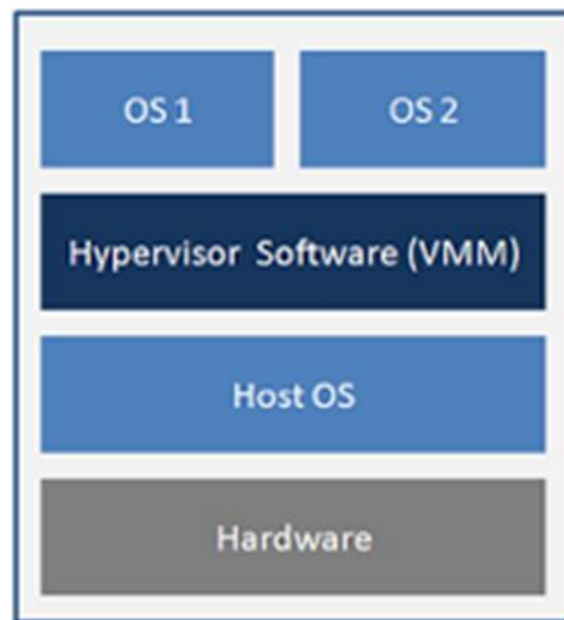
Máquina Virtual – Virtualizador (Hypervisor)

- A base para qualquer máquina virtual é o Virtualizador (Hypervisor). Este é uma camada de software que interage entre a máquina virtual e o hardware que está hospedando esta máquina.
- O Virtualizador (Hypervisor) é o responsável pelos dispositivos de E/S (Entrada e Saída), como processador, memória, disco e rede, substituindo o controle real do Sistema Operacional.



Tipos de Virtualizador (Hypervisor)

- Bare Metal x Hosted: A camada a mais de “emulação” do hypervisor do tipo Hosted pode acarretar em problemas de desempenho em um ambiente com alta necessidade de processamento.



Hosted Architecture

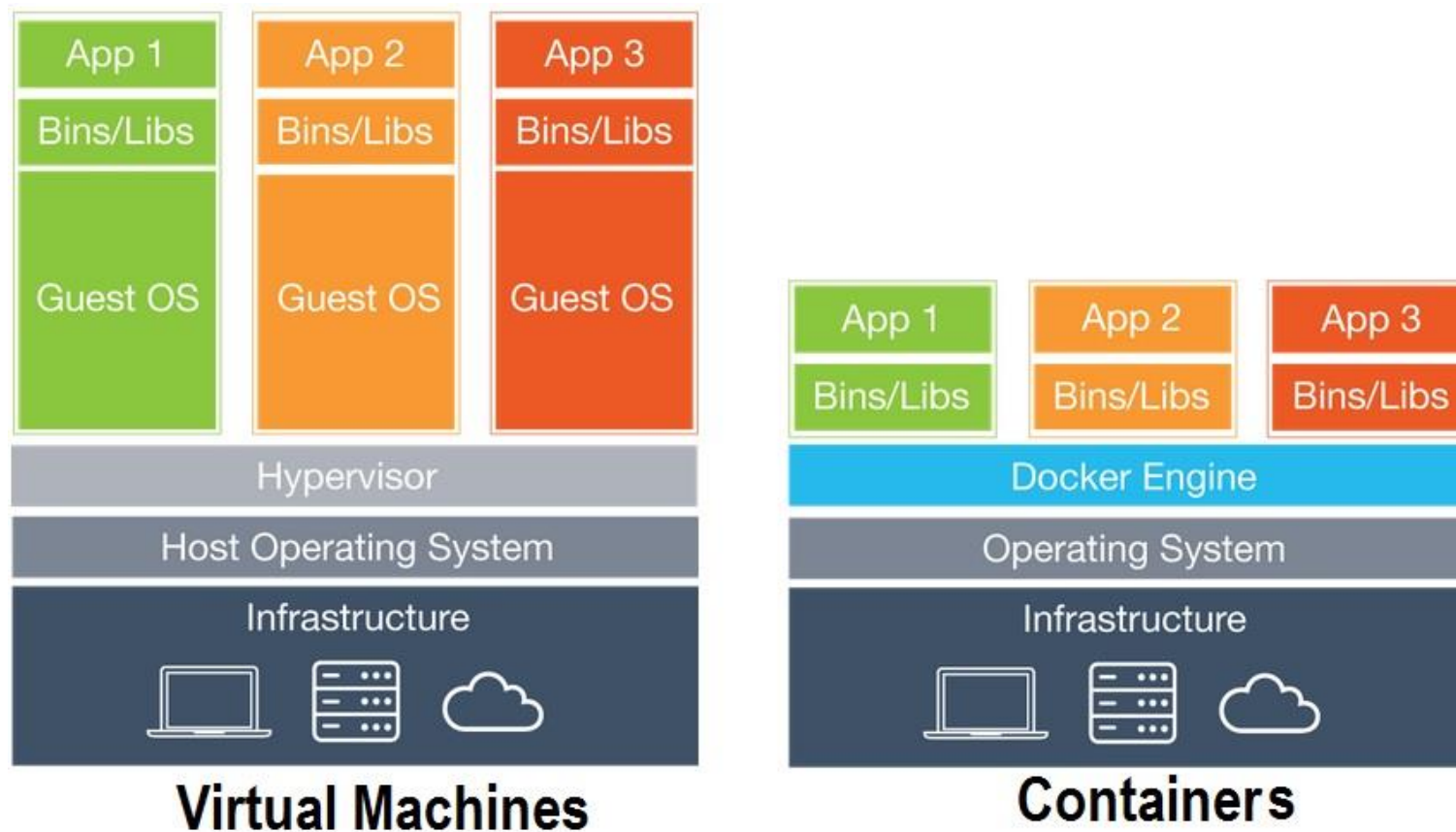


Bare-Metal Architecture

Etapas do Projeto de Virtualização



Virtualização X Containerização



Referência: <https://xebia.com/blog/deep-dive-into-windows-server-containers-and-docker-part-1-why-should-we-care/container-vs-vms/>

Containerização

Pontos positivos:

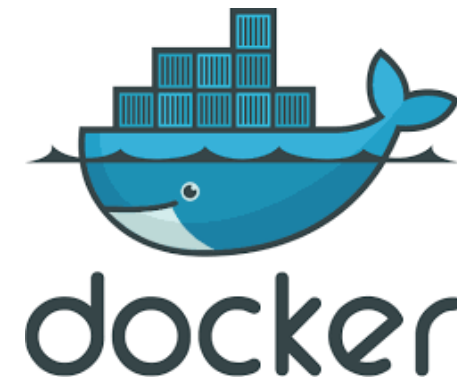
- Divisão do sistema operacional
- Menos oneroso
- Conseguimos subir uma aplicação com maior rapidez

Pontos a se pensar:

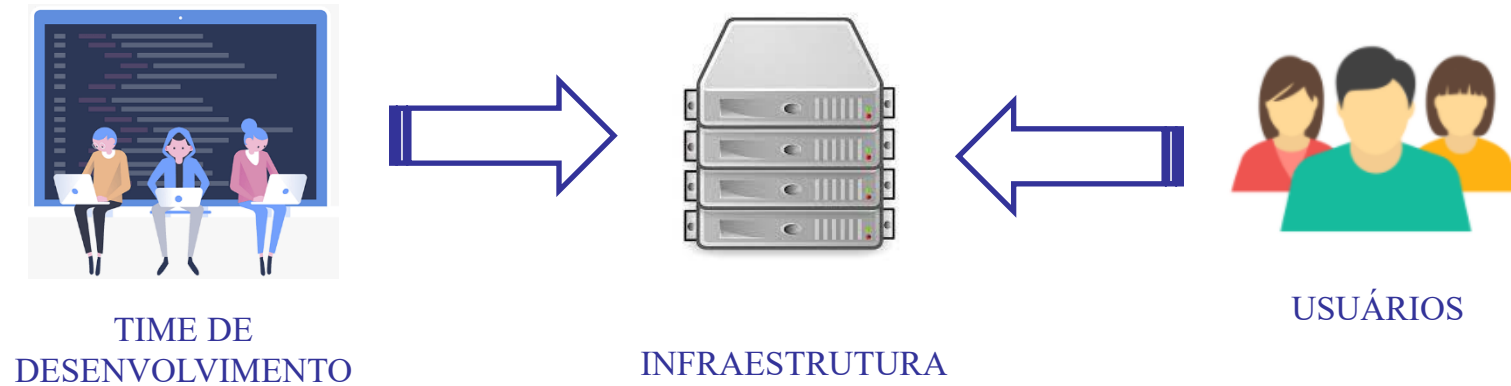
- E se a minha aplicação realmente precisar de um recurso do sistema operacional?
- Mudança de paradigma: Aplicação deve ser “conterizável” (exemplo: persistência de dados)

O que é Docker ??

- Produto de software que implementa o conceito de contêiner.
- Open platform
- Passivo de utilização em data center local, cloud ou híbrido.
- Usa uma arquitetura cliente servidor
- Possui uma comunidade de desenvolvedores muito ativa

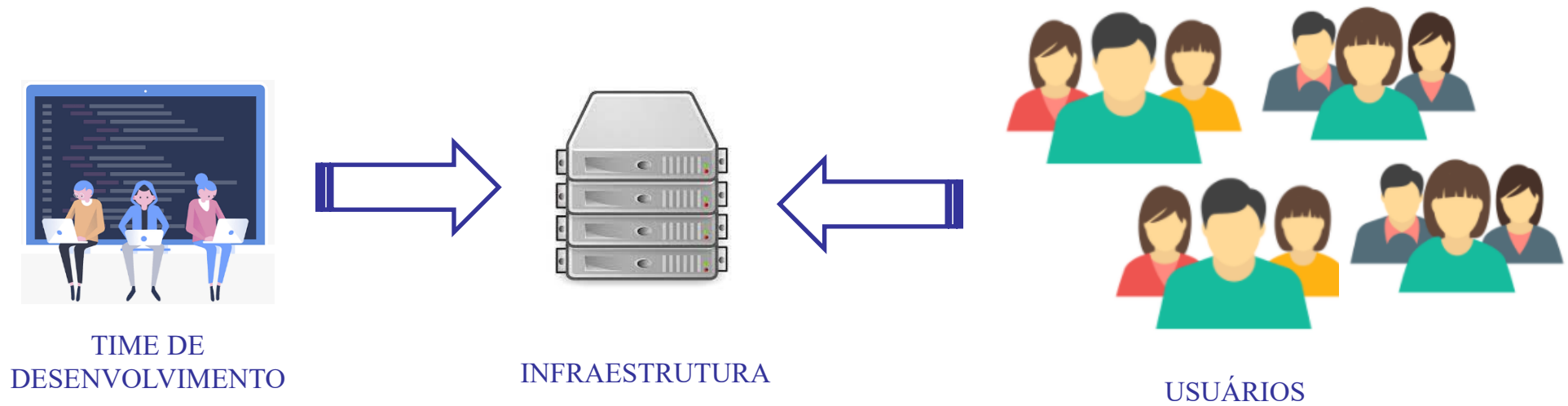


Cloud Computing



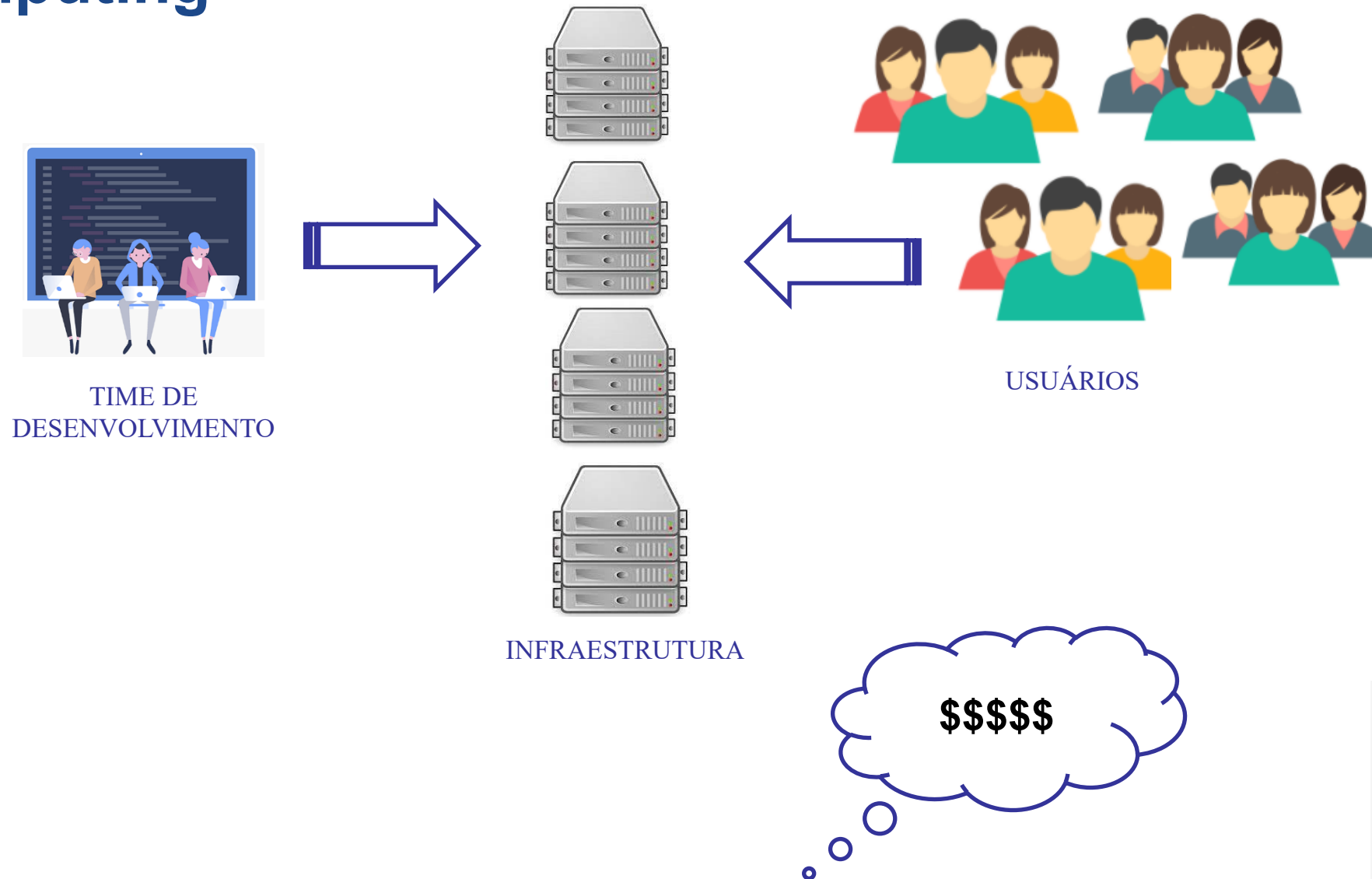
**COMO
DIMENSIONAR A
INFRA-
ESTRUTURA?**

Cloud Computing



E agora ???

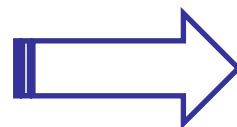
Cloud Computing



Cloud Computing



TIME DE
DESENVOLVIMENTO



INFRAESTRUTURA

Infraestrutura
depreciada...

Menor quantidade
de usuários...



USUÁRIOS

Com o
passar do
tempo....

E
AGORA
????

O que é Cloud Computing ??

- A computação em nuvem é a **entrega sob demanda** de poder computacional, armazenamento de banco de dados, aplicativos e outros recursos de TI por uma plataforma de serviços na **nuvem usando a internet** com o modelo de definição de preço “**pay-as-you-go**”

Referência: Visão geral da Amazon Web Services – Whitepaper da AWS (Amazon Web Services)

O que é Cloud Computing ??

Pegando nosso caso inicial:

- Baixo investimento inicial em hardware
- < Tempo para gerenciar o hardware
- **Provisionamento** de recursos
- Elasticidade: aumento ou redução da capacidade de infraestrutura a depender da demanda.

Por que Cloud Computing ??

- **Trocar despesas de capital por despesas variáveis** – Em vez de investir pesado em datacenters e servidores antes de saber como irá usá-los, você pode **pagar apenas pelos recursos de computação que for consumindo e somente quando for consumi-los**.
- **Benefício com enormes economias de escala** – É possível chegar a um custo variável menor do que seria possível por conta própria. Como o uso de centenas de milhares de clientes é agregado na nuvem, os fornecedores podem ter maiores economias em escala, o que se converte em um menor preço pago conforme o uso.

Referência: Visão geral da Amazon Web Services – Whitepaper da AWS (Amazon Web Services)

Por que Cloud Computing ??

- **Chega de especular a capacidade** – Ao tomar uma decisão relacionada à capacidade antes de implantar um aplicativo, você muitas vezes acaba tendo que lidar com a **ociosidade de recursos caros ou com capacidade limitada**.
- **Aumento da velocidade e agilidade** – No ambiente de computação em nuvem, novos recursos de TI estão ao alcance em apenas alguns cliques, o que significa que o **tempo necessário para disponibilizar esses recursos aos desenvolvedores é reduzido de semanas para apenas minutos**. Isso resulta em um aumento significativo na agilidade da organização, pois o custo e o tempo necessários para **experimentar** e desenvolver são consideravelmente mais baixos.

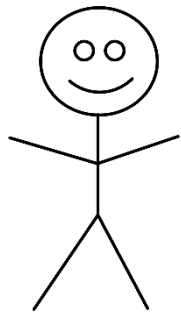
Referência: Visão geral da Amazon Web Services – Whitepaper da AWS (Amazon Web Services)

Por que Cloud Computing ??

- **Chega de gastar dinheiro para executar e operar datacenters** – Concentre-se em projetos que diferenciam sua empresa, não a infraestrutura. A computação em nuvem permite que **você se concentre em seus próprios clientes**, em vez de ficar gastando energia para estruturar, empilhar e manter os servidores ligados.
- **Torne-se global em minutos** – Implante facilmente seu aplicativo em várias regiões do mundo com apenas alguns cliques. Isso significa que **você pode oferecer uma menor latência** e uma melhor experiência para seus clientes a um custo mínimo.

Referência: Visão geral da Amazon Web Services – Whitepaper da AWS (Amazon Web Services)

Por que **NÃO** Cloud Computing ??



VOCÊ



Tipos de nuvem

Modelos de implantação de Cloud:

- Cloud
- Híbrido
- Local

Tipos de serviço nuvem

IaaS (Infrastructure as a service/ Infraestrutura como serviço):

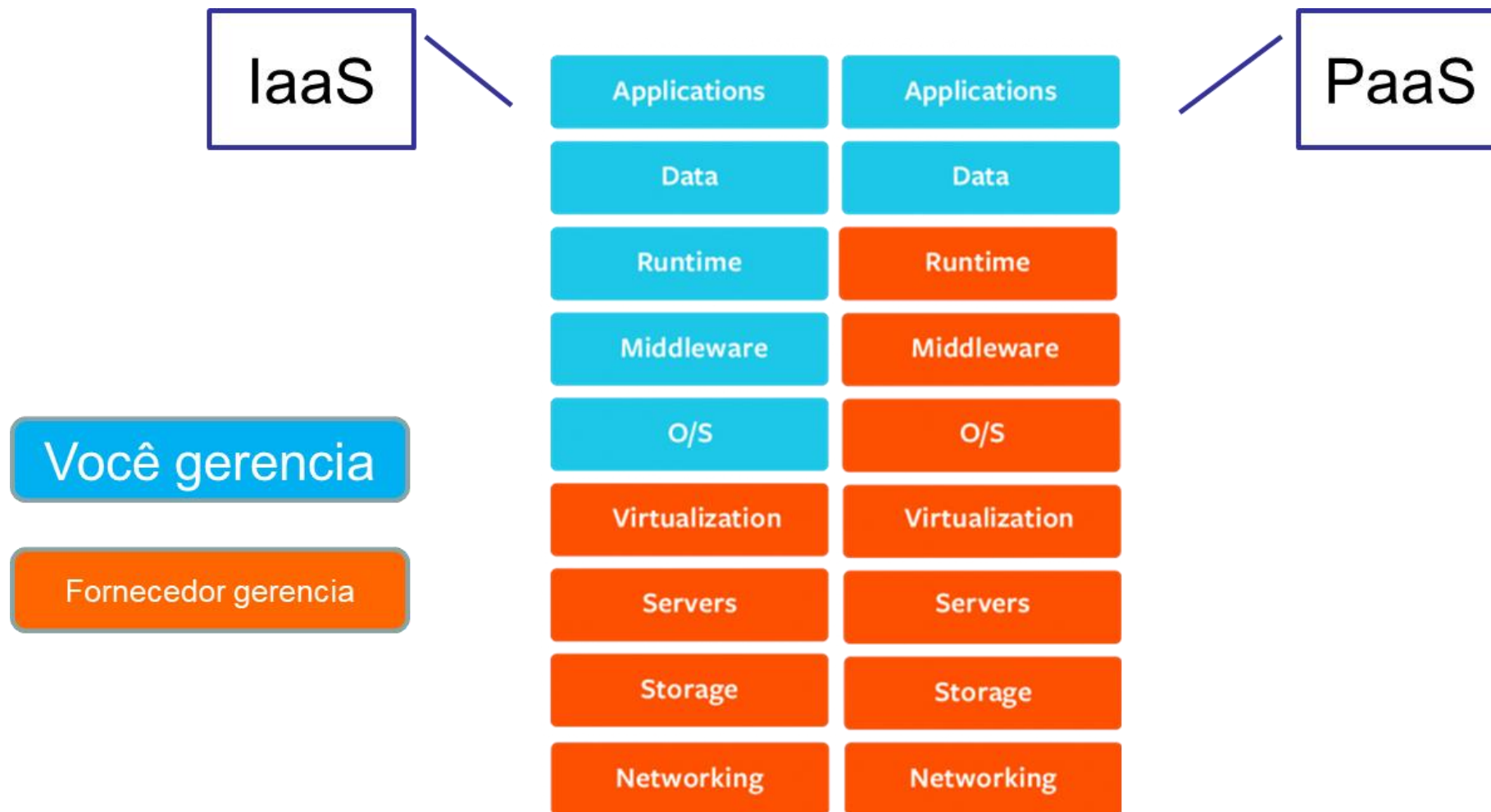
- IaaS contém os elementos básicos para a TI na nuvem e normalmente oferece acesso a recursos de rede, computadores (hardware dedicado ou virtual) e espaço de armazenamento físico de dados.
- Oferece o maior nível de flexibilidade e controle de gerenciamento de seus recursos de TI e é mais semelhante aos recursos de TI existentes com os quais muitos departamentos de TI e desenvolvedores estão familiarizados hoje em dia.
- Similar a virtualização de recursos (como VM's)

Tipos de serviço núvem

PaaS (Platform as a service/ Plataforma como serviço):

- PaaS elimina a necessidade de que sua organização gerencie a infraestrutura subjacente (normalmente hardware e sistemas operacionais) e permite que você se concentre na implantação e no gerenciamento de seus aplicativos.
- Ajuda a ser mais eficiente, já que você não precisa se preocupar com a aquisição de recursos, o planejamento de capacidade, a manutenção de software, as correções e nenhuma das outras tarefas rotineiras relacionadas à execução de seu aplicativo.

IaaS X PaaS



Tipos de serviço nuvem

SaaS (Software as a service/ Software como serviço):

- SaaS – oferece um produto completo que é executado e gerenciado pelo provedor do serviço. (Na maioria dos casos aplicativos para o usuário final)
- Você não precisa pensar em como o serviço é mantido ou como a infraestrutura subjacente é gerenciada; você só precisa pensar em como usará esse software específico.
- Exemplo: E-mail



